

Interfaces de Usuario

Sistemas de ventanas y entornos de escritorio en Linux

 X11 & Wayland |  Gestores de Escritorio |  Entornos Modernos

 PROTOCOLO X11

Arquitectura Clásica

 NUEVO WAYLAND

Display Server Moderno

 ENTORNOS

GNOME • KDE • XFCE

GTK Version: 3.24.43

Kernel Version: 6.12.6-arch1-1

Windowing System: X11

CPU: AMD® Ryzen 7 7700x 8-core processor × 2

Memory: 3.8 GiB

GPU: llvmpipe (LLVM 18.1.8, 256 bits) (3.8 GiB)

 Help

 Close

X11 - DEFINICIÓN Y ARQUITECTURA

¿QUÉ ES X11?

X Window System (X11): Protocolo de red para interfaces gráficas en sistemas Unix/Linux

ARQUITECTURA

X SERVER

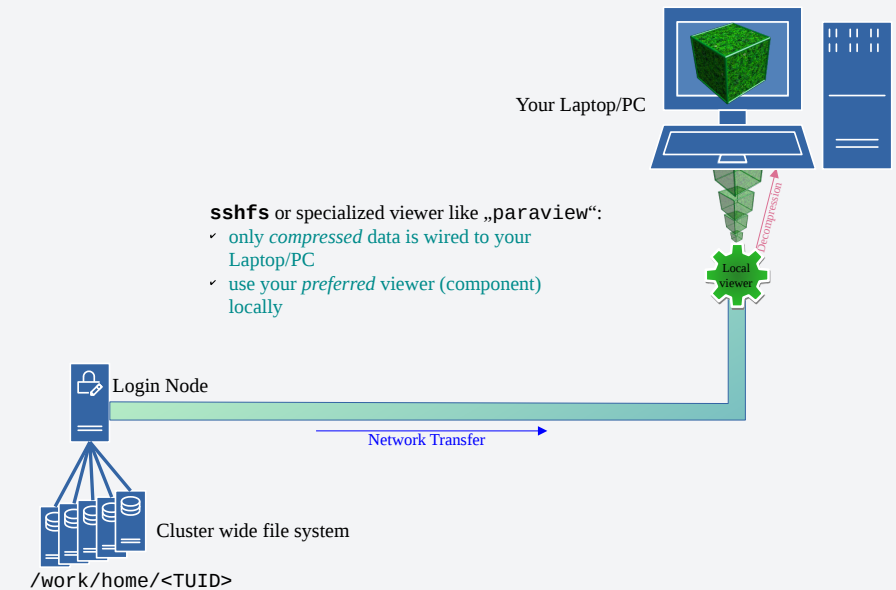
Gestiona hardware gráfico y entrada
Display • Input Devices • Rendering

X CLIENT

Aplicaciones que solicitan visualización
Windows • Events • Graphics Contexts

PROTOCOLO X

Comunicación bidireccional
Requests • Events • Replies • Errors



Arquitectura Cliente-Servidor de X11

X11 - VENTAJAS E INCONVENIENTES

VENTAJAS



Independencia de Red

Transparencia total en ejecución remota de aplicaciones



Madurez Comprobada

Más de 30 años de desarrollo y estabilidad



Amplia Compatibilidad

Soporte universal en sistemas Unix/Linux



Extensibilidad

Arquitectura modular con extensiones múltiples

INCONVENIENTES



Complejidad Arquitectónica

Diseño complicado con múltiples capas



Vulnerabilidades de Seguridad

Acceso no controlado a aplicaciones cliente



Rendimiento Limitado

Overhead por capas de abstracción



Legado de Código

Código histórico difícil de mantener

✦ WAYLAND: EL NUEVO PROTOCOLO

i ¿QUÉ ES WAYLAND?

Protocolo moderno para comunicación entre clientes y compositor, reemplazando X11

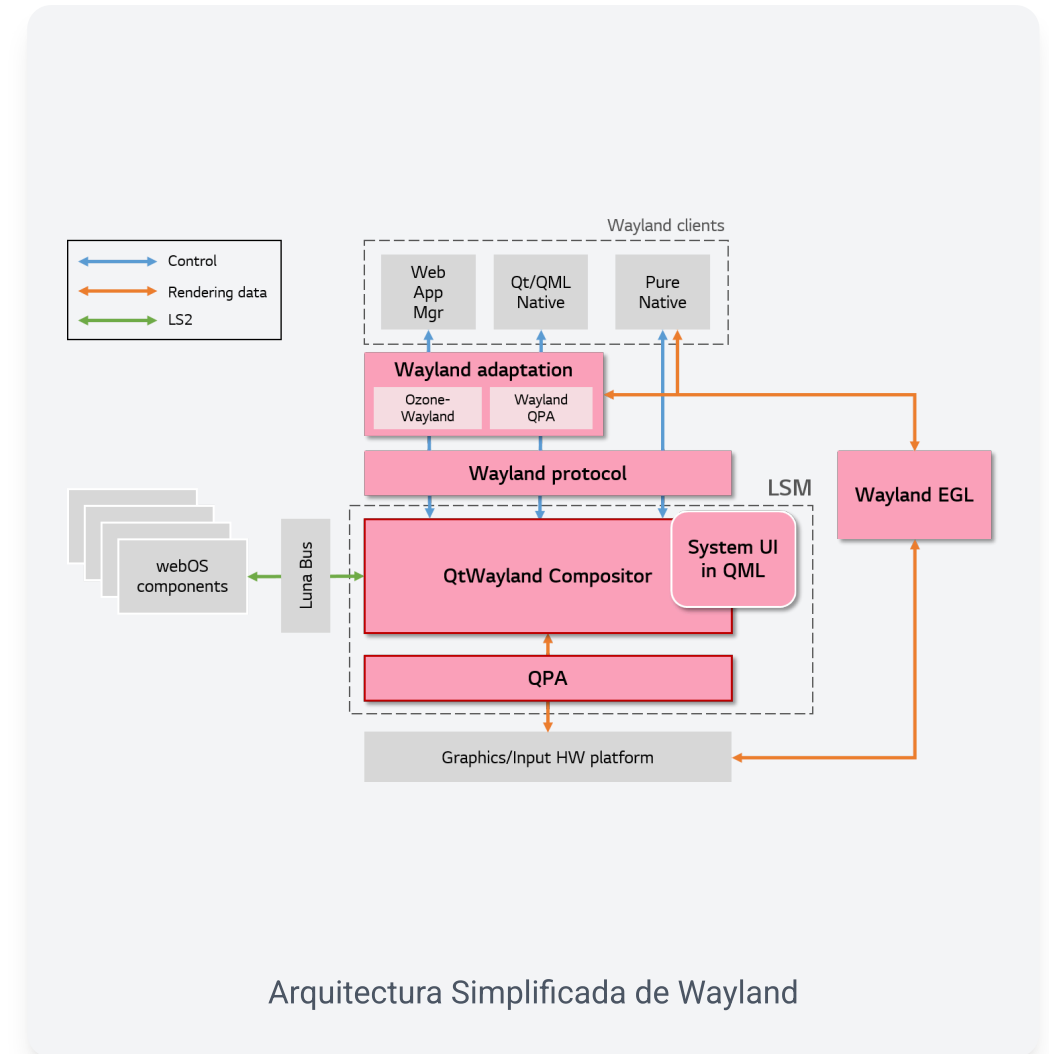
📈 VENTAJAS CLAVE

-  **Rendimiento superior** - Composición directa sin overhead
-  **Seguridad mejorada** - Aislamiento entre clientes
-  **Simplicidad** - Arquitectura más limpia y moderna
-  **Compatibilidad** - XWayland para aplicaciones X11



Estado de Adopción

Por defecto en GNOME, KDE Plasma y Sway



→ GESTORES DE INICIO DE SESIÓN

i ¿QUÉ SON?

Interfaces gráficas que gestionan la **autenticación de usuarios** y el inicio de sesiones en el sistema

▣ PRINCIPALES GESTORES

GDM

GNOME Display Manager

Por defecto en GNOME • Integración completa • Wayland support

LightDM

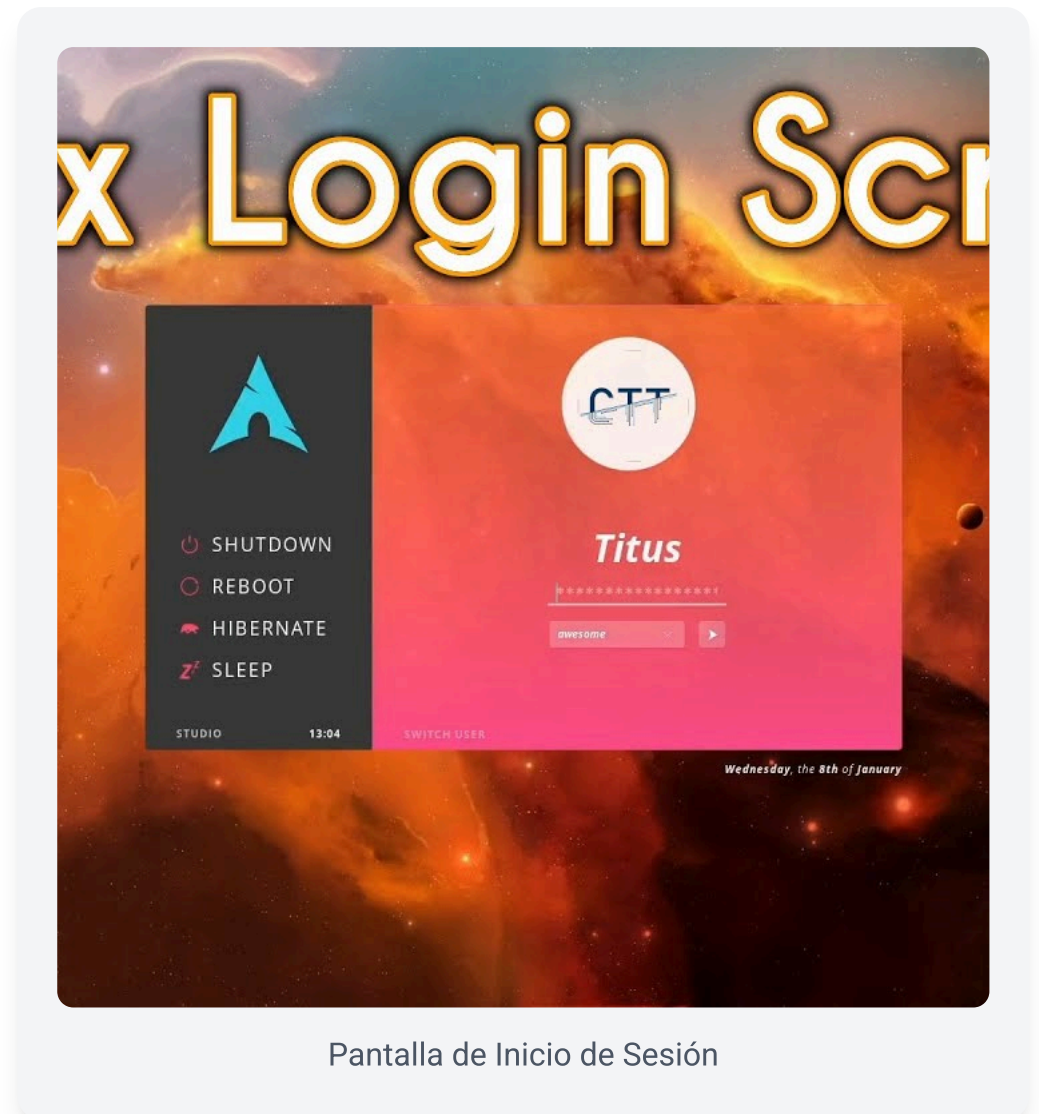
Light Display Manager

Ligero y flexible • Múltiples greeters • Multi-entorno

SDDM

Simple Desktop Display Manager

Por defecto en KDE Plasma • Temas QML • Moderno



Pantalla de Inicio de Sesión

GESTORES DE VENTANAS

i Programas que controlan la **posicionamiento y apariencia** de las ventanas en la pantalla



TILING

Ventanas organizadas en mosaico

Sin superposición • División automática del espacio

Ejemplos:

- i3 / i3wm
- Sway
- Hyprland
- dwm



STACKING

Ventanas superpuestas libremente

Posicionamiento manual • Estilo tradicional

Ejemplos:

- Openbox
- Fluxbox
- fvwm
- IceWM



COMPOSITING

Efectos visuales y transparencia

Composición GPU • Sombras • Animaciones

Ejemplos:

- Mutter (GNOME)
- KWin (KDE)
- Picom
- Compton



Los **gestores de ventanas** pueden ser **independientes** o parte de un **entorno de escritorio** completo

GESTORES DE ESCRITORIO

¿QUÉ SON?

Entornos completos que **integran y coordinan** todos los componentes gráficos del sistema

COMPONENTES PRINCIPALES



Gestor de Ventanas

Control de posición y apariencia



Aplicaciones Integradas

File manager, terminal, editor, etc.



Configuración Unificada

Centro de control y preferencias



Tema y Estilo

Iconos, fuentes, decoración



Panel y Menú

Acceso rápido a aplicaciones

DIFERENCIA CLAVE

Gestor de Ventanas

Solo controla ventanas



Entorno de Escritorio

Ventanas + Apps + Configuración + Integración

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Experiencia de usuario coherente
- ✓ Integración completa entre componentes
- ✓ Configuración centralizada
- ✓ Flujo de trabajo consistente

FILOSOFÍA

Simplicidad y **accesibilidad** • Interfaz limpia y minimalista
• Flujo de trabajo intuitivo

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Gestor: **Mutter**
- ✓ Wayland nativo
- ✓ Activities Overview
- ✓ Extensions

APLICACIONES CLAVE

-  **Nautilus** • Gestor de archivos
-  **GNOME Terminal** • Emulador de terminal
-  **GNOME Text Editor** • Editor de texto
-  **Settings** • Configuración del sistema



FILOSOFÍA

Personalización total • Flexibilidad extrema • Control completo sobre cada aspecto

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Gestor: **KWin**
- ✓ KDE Connect
- ✓ Wayland + X11
- ✓ Widgets + Panels

APLICACIONES CLAVE

-  **Dolphin** • Gestor de archivos
-  **Konsole** • Emulador de terminal
-  **Kate** • Editor de texto avanzado
-  **System Settings** • Configuración completa



KDE Plasma Desktop Environment

⚡ FILOSOFÍA

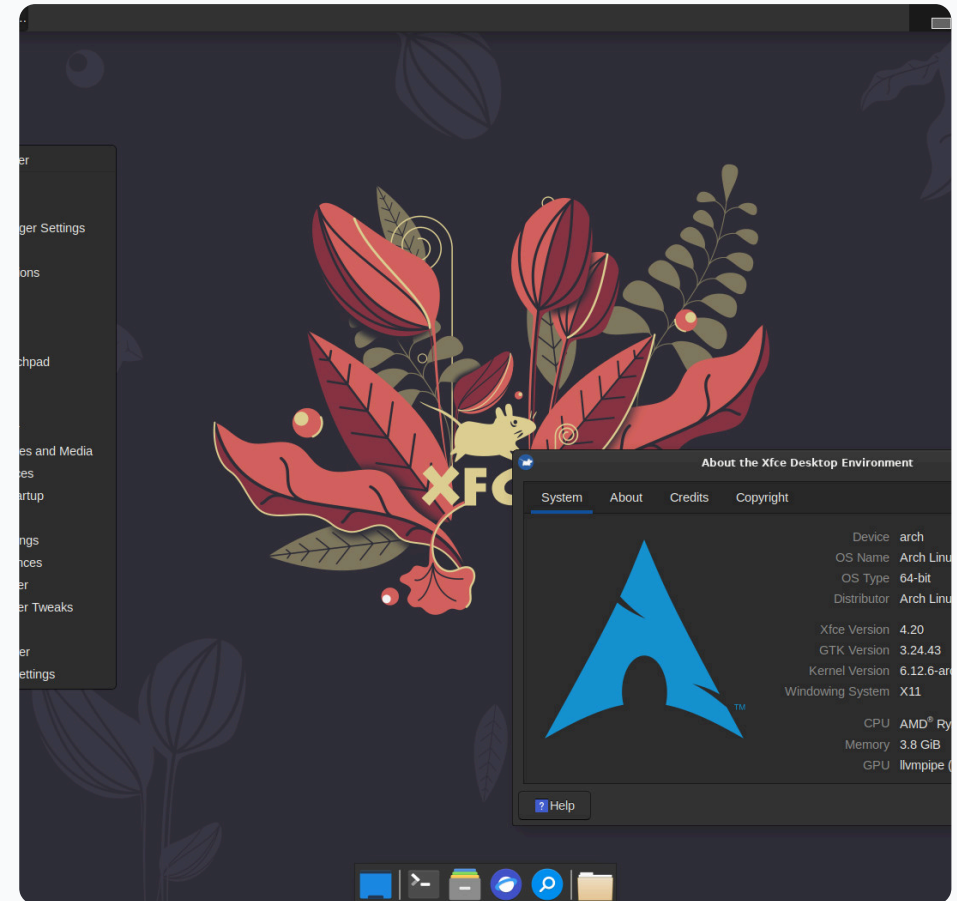
Ligereza y **eficiencia** • Consumo mínimo de recursos •
Rendimiento óptimo

★ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Gestor: **Xfwm4**
- ✓ Ultra ligero
- ✓ Configuración simple
- ✓ Modular

☐ APLICACIONES CLAVE

-  **Thunar** • Gestor de archivos
-  **Xfce4-terminal** • Emulador de terminal
-  **Mousepad** • Editor de texto simple
-  **Settings Manager** • Configuración del sistema



XFCE Desktop Environment

III MATE Y CINNAMON

MATE

Filosofía

Continuación de GNOME 2 • Interfaz tradicional • Estabilidad probada

★ Características

- ✓ Gestor: **Marco**
- ✓ Bajo consumo de recursos
- ✓ Menú clásico

▣ Aplicaciones Clave

-  **Caja** • Gestor de archivos
-  **MATE Terminal** • Emulador de terminal
-  **Pluma** • Editor de texto

CINNAMON

Filosofía

Fork de GNOME 3 • Interfaz clásica moderna • Experiencia tradicional

★ Características

- ✓ Gestor: **Muffin**
- ✓ Personalización fácil
- ✓ Panel y menú clásico

▣ Aplicaciones Clave

-  **Nemo** • Gestor de archivos
-  **Terminal** • Emulador de terminal
-  **Xed** • Editor de texto

✦ HYPRLAND Y ENTORNOS MODERNOS

▣ HYPRLAND

Tiling dinámico para Wayland • Animaciones fluidas •
Configuración declarativa

★ CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Wayland nativo
- ✓ GPU acelerado
- ✓ Workspaces dinámicos
- ✓ Animaciones suaves
- ✓ Config en archivo
- ✓ Atajos de teclado

▣ OTROS MODERNOS

- ▣ **Sway** • i3-compatible para Wayland
- ▣ **River** • Tiling dinámico en Zig
- ▣ **Niri** • Scrollable tiling



Hyprland Desktop Environment

COMPARATIVA DE ENTORNOS

Entorno	Recursos	Personalización	Complejidad
GNOME	●●●●○	●●○○○	Baja
KDE Plasma	●●●●○	●●●●●	Media
XFCE	●●○○○	●●●○○	Baja
MATE/Cinnamon	●●●○○	●●●○○	Baja
Hyprland	●●●○○	●●●●○	Alta

CONCLUSIONES



Evolución Continua

De X11 a Wayland: mayor seguridad y rendimiento



Diversidad de Opciones

Desde interfaces minimalistas hasta entornos completos



Flexibilidad

Cada entorno se adapta a diferentes necesidades



Futuro con Wayland

Mayor rendimiento, seguridad y experiencia visual

Linux ofrece la mayor diversidad de interfaces de usuario, permitiendo a cada usuario encontrar su entorno ideal.